A. **Саваа**

Хугацаа: 1 сек

Санах ой: 128 мб

n нэгж урттай саваа мод өгөгдөв. Саваа модыг к удаа хугалж k+1 ширхэг жижиг хэсэг болгов. Саваа модыг хугалахдаа хамгийн урт хэсгийг 2 тэнцүү хуваана.

Өөрөөр хэлбэл хамгийн урт хэсэг нь 2*a нэгж урттай бол a урттай 2 саваа үүсгэнэ. 2*a+1 нэгж урттай бол a, a+1 урттай 2 саваа үүсгэнэ.

Хугалж дууссаныг дараа саваагаа уртынх нь үл өсөх дараалаар байрлуулна.

Даалгавар. Өгөгдсөн өгөгдсөн дугаартай q ширхэг саваанаы уртыг олох программ бичнэ үү.

Оролт

Эхний мөрөнд n ($2 \le n \le 10^{18}$) бүхэл тоо

Хоёр дугаар мөрөнд k ($1 \le k \le n - 1$) бүхэл тоо.

Гуравдугаар мөрөнд q ($1 \le q \le k + 1$, $1 \le q \le 5000$) бүхэл тоо.

Сүүлийн мөрөнд саваанаы дугаарыг илэрхийлэх $t_1, t_2, \ldots, t_q$ ($1 \le t_1 < t_2 < \ldots < t_q \le k + 1$) q ширхэг бүхэл тоо тус тус байрлана.

Гаралт

$t_1, t_2, \ldots, t_q$ дугаартай саваанаы уртууд болох q ширхэг бүхэл тоо байрлана.

Жишээ

Оролт

11

5

6

1 2 3 4 5 6

Гаралт

3 2 2 2 1 1

Тайлбар

{11}, {5,6}, {5,3,3}, {2,3,3,3}, {2,1,2,3,3}, {2,1,2,1,2,3} урттай жижиг саваанууд бий болох ба уртынх үл өсөх дараалаар байрлуулбал {3,2,2,2,1,1} болно.